

게임 수학 중간고사

2026 학년도 1 학기

동명대학교 게임학부
강영민

시험 안내

- 범위: Lecture 3 (점급) – Lecture 6 (충돌 감지)
- 문항 수: 총 10문제 (각 10점, 합계 100점)
- 풀이 방식: Google Colab에서 제공된 .ipynb 파일을 열어 각 문제의 코드 셀에 Python 코드를 작성하여 답을 구하고, `tuvis.py`를 활용하여 결과를 시각화하십시오.
- 시각화 도구: 노트북 상단의 환경 설정 셀을 실행하면 `tuvis.py`가 자동으로 설치됩니다.
- 모든 결과값은 `print()`로 출력하고, 시각화가 요구된 문제는 반드시 그래프를 포함할 것.

제출 방법

1. Google Colab에서 모든 문제를 풀고 코드 셀을 실행하여 결과가 정상 출력되는지 확인한다.
2. 메뉴에서 파일 → 다운로드 → .ipynb 다운로드를 선택하여 노트북 파일을 내려 받는다.
3. 다운로드한 .ipynb 파일을 zip으로 압축한다.
파일명 형식: 학번_이름_중간고사.zip
4. 압축 파일을 LMS에 업로드하여 제출한다.

[환경 설정] Colab 노트북 첫 셀에 아래 코드를 실행하십시오.

```
1 !wget -q 'https://raw.githubusercontent.com/dknife/linalg/main/tool/  
   tuvis.py'  
2 from tuvis import *  
3 !rm tuvis.py
```

문제 1. 점곱과 사잇각 (Lecture 3) [10 점]

두 벡터 $\mathbf{u} = (3, 4, 0)$, $\mathbf{v} = (-1, 2, 0)$ 가 주어져 있다.

- (a) 두 벡터의 점곱 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 를 `np.dot()` 을 사용하여 구하시오.
 (b) 두 벡터 사이의 각도 θ 를 도(**degree**) 단위로 구하시오.

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$$

- (c) `figure2d`와 `draw_vec2d`를 사용하여 두 벡터를 시각화하고, 제목에 구한 각도를 표시하시오.

문제 2. 정사영 벡터 (Lecture 3) [10 점]

벡터 $\mathbf{u} = (5, 3, 0)$ 를 벡터 $\mathbf{v} = (4, 0, 0)$ 위에 정사영(projection)하려 한다.

- (a) $\mathbf{u}$ 를 $\mathbf{v}$ 위에 정사영한 벡터 $\text{proj}_{\mathbf{v}}(\mathbf{u})$ 를 구하시오.

$$\text{proj}_{\mathbf{v}}(\mathbf{u}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v}$$

- (b) 정사영 벡터와 수직 성분(rejection) 벡터 $\mathbf{u} - \text{proj}_{\mathbf{v}}(\mathbf{u})$ 를 구하시오.
 (c) 수직 성분이 $\mathbf{v}$ 에 직교함을 점곱으로 검증하시오. (결과가 0에 가까운지 확인)
 (d) `figure2d`로 원래 벡터 $\mathbf{u}$ (빨강), $\mathbf{v}$ (파랑), 정사영 벡터(초록), 수직 성분(검정, 정사영 벡터 끝에서 시작)을 시각화하시오.

문제 3. 코사인 유사도 (Lecture 3) [10 점]

게임 캐릭터 능력치를 벡터로 표현한다. 각 성분은 [공격력, 방어력, 속도]이다.

캐릭터	공격력	방어력	속도
전사	9	8	3
마법사	7	3	5
궁수	6	4	9
탱커	4	10	2

- (a) 모든 캐릭터 쌍 사이의 코사인 유사도를 구하시오.

$$\cos_sim(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}$$

- (b) 가장 유사한 캐릭터 쌍과 가장 다른 캐릭터 쌍을 `print()`로 출력하시오.

문제 4. 가위곱과 삼각형 넓이 (Lecture 4) [10 점]

3D 공간의 삼각형 세 꼭짓점이 다음과 같다.

$$P_0 = (1, 0, 0), \quad P_1 = (0, 2, 0), \quad P_2 = (0, 0, 3)$$

- (a) 두 변 벡터 $\mathbf{u} = P_1 - P_0$, $\mathbf{v} = P_2 - P_0$ 의 가위곱 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 를 `np.cross()`로 구하시오.
- (b) 삼각형의 넓이를 구하시오.

$$S = \frac{1}{2} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$$

- (c) 가위곱 벡터가 두 변 벡터에 수직임을 점곱으로 검증하시오.
- (d) `figure3d`로 삼각형(`draw_polygons`)과 법선 벡터(`draw_vec3d`, 삼각형 무게중심에서 시작)를 시각화하시오.

문제 5. 스칼라 삼중곱과 부피 (Lecture 4) [10 점]

세 벡터가 주어져 있다.

$$\mathbf{a} = (1, 0, 2), \quad \mathbf{b} = (0, 3, 1), \quad \mathbf{c} = (2, 1, 0)$$

- (a) 스칼라 삼중곱 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ 을 구하시오.
- (b) 이 값의 절댓값이 세 벡터가 이루는 평행육면체의 부피임을 설명하고, 부피를 출력하시오.
- (c) `figure3d`와 `draw_mat33`을 사용하여 세 벡터를 열벡터로 갖는 행렬의 평행육면체를 시각화하시오.
- (d) 세 벡터가 동일 평면 위에 있는지(공면, coplanar) 판별하시오. (스칼라 삼중곱이 0이면 공면)

문제 6. 점과 직선 사이의 거리 (Lecture 5) [10 점]

3D 공간에서 직선이 두 점 $A = (1, 2, 3)$, $B = (4, 6, 3)$ 을 지나고, 점 $P = (3, 1, 1)$ 이 주어져 있다.

- (a) 직선의 방향 벡터 $\mathbf{d} = B - A$ 와 벡터 $\overrightarrow{AP} = P - A$ 를 구하시오.
- (b) 점 P 에서 직선 위로의 수선의 발(foot of perpendicular) Q 를 구하시오.

$$t^* = \frac{\overrightarrow{AP} \cdot \mathbf{d}}{\|\mathbf{d}\|^2}, \quad Q = A + t^* \mathbf{d}$$

- (c) 점 P 와 직선 사이의 거리 $\|P - Q\|$ 를 구하시오.
- (d) `figure3d`를 사용하여 직선(`draw_line`), 점 P 와 수선의 발 Q (`draw_points`), 수선(`draw_line`으로 segment)을 시각화하시오.

문제 7. 점과 평면 사이의 부호 거리 (Lecture 5) [10 점]

평면이 점 $A = (0, 0, 2)$ 를 지나고 법선 벡터가 $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$ 이다. 다음 세 점이 주어져 있다.

$$P_1 = (3, 4, 5), \quad P_2 = (1, -2, 2), \quad P_3 = (0, 0, -1)$$

(a) 각 점에서 평면까지의 **부호 거리**(signed distance)를 구하시오.

$$d_s = \hat{\mathbf{n}} \cdot (P - A)$$

(b) 각 점이 평면의 앞(양수), 위(0), 뒤(음수) 중 어디에 있는지 판별하시오.

(c) figure3d에서 평면(draw_plane_from_normal), 세 점(draw_points), 각 점에서 평면으로의 수선(draw_line으로 segment)을 시각화하시오.

문제 8. 구-구 충돌 감지 (Lecture 6) [10 점]

3D 공간에 세 개의 구가 있다.

구	중심	반지름
S_1	(0, 0, 0)	2
S_2	(3, 0, 0)	1.5
S_3	(6, 0, 0)	1

(a) 모든 구 쌍(S_1-S_2 , S_1-S_3 , S_2-S_3)에 대해 충돌 여부를 판별하시오.

$$\text{충돌 조건} : \|C_2 - C_1\|^2 \leq (r_1 + r_2)^2$$

(b) 충돌하는 쌍에 대해 **관통 깊이**(penetration depth)와 **충돌 법선**(collision normal)을 구하시오.

(c) figure3d와 draw_bounding_sphere를 사용하여 세 구를 시각화하시오. 충돌하는 구는 빨간색, 충돌하지 않는 구는 파란색으로 표시하시오.

문제 9. AABB-AABB 충돌 감지 (Lecture 6) [10 점]

3D 공간에 세 개의 AABB가 주어져 있다.

AABB	min	max
A	(-1, -1, -1)	(2, 2, 2)
B	(1, 1, 1)	(4, 3, 3)
C	(5, 0, 0)	(7, 2, 2)

(a) 모든 AABB 쌍($A-B$, $A-C$, $B-C$)에 대해 각 축별 겹침을 확인하여 충돌 여부를 판별하시오.

$$\text{축 겹침 조건} : A_{\min,i} \leq B_{\max,i} \text{ AND } B_{\min,i} \leq A_{\max,i} \quad (i = x, y, z)$$

충돌 조건 : 세 축 모두 겹침

(b) 충돌하는 쌍에 대해 겹침 영역(overlap region)의 min, max 좌표를 구하시오.

$$\text{overlap_min}_i = \max(A_{\min,i}, B_{\min,i}), \quad \text{overlap_max}_i = \min(A_{\max,i}, B_{\max,i})$$

(c) 겹침 영역의 부피를 구하시오.

(d) figure3d에서 draw_aabb로 세 AABB를 서로 다른 색상으로 시각화하시오.

문제 10. 구와 AABB의 충돌 판정 (Lecture 6) [10점]

3D 공간에 구와 AABB가 다음과 같이 주어져 있다.

- 구 중심: $C = (5, 3, 4)$, 반지름: $r = 2.0$
- AABB: $\min = (2, 1, 1)$, $\max = (6, 4, 3)$

(a) AABB 위의 점 중 구의 중심 C 에 가장 가까운 점(closest point) Q 를 clamp로 구하시오.

$$Q_i = \text{clamp}(C_i, \min_i, \max_i)$$

(b) Q 와 C 사이의 거리를 구하고, 충돌 여부를 판별하시오.

$$\text{충돌 조건} : \|Q - C\|^2 \leq r^2$$

(c) 충돌하는 경우, 관통 깊이(penetration depth)를 구하시오.

$$\text{depth} = r - \|Q - C\|$$

(d) figure3d에서 draw_aabb로 AABB를, draw_bounding_sphere로 구를, 가장 가까운 점 Q 를 draw_points로 시각화하시오. 또한 Q 에서 C 로의 벡터를 draw_vec3d로 표시하시오.

— 수고하셨습니다 —